

CAHIER DES CHARGES LOGICIEL

Memory Haven (MémoireFamille)

Document	Cahier des charges — version logiciel
Projet	Memory Haven
Type	Application web progressive (PWA) — plateforme familiale privée
Version du document	1.0
Date	2 juin 2026
Statut	Validé pour référence projet
Référence modèle	Structure type <i>cahier des charges logiciel</i> (sections 1 à 6 + annexes)

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	02/06/2026	Équipe projet	Rédaction initiale alignée sur l'état du produit et le dépôt <code>memory-haven</code>

Sommaire

- [1. Introduction et contexte](#)
- [2. Présentation du projet](#)
- [3. Objectifs du projet](#)
- [4. Périmètre du projet](#)
- [5. Acteurs et parties prenantes](#)
- [6. Spécifications fonctionnelles](#)
- [7. Spécifications techniques et contraintes](#)
- [8. Besoins non fonctionnels](#)
- [9. Architecture et déploiement](#)
- [10. Livrables](#)
- [11. Planning prévisionnel](#)
- [12. Critères d'acceptation et recette](#)
- [13. Risques et hypothèses](#)
- [14. Glossaire](#)
- [15. Annexes](#)

1. Introduction et contexte

1.1 Objet du document

Le présent cahier des charges décrit les besoins, le périmètre, les spécifications fonctionnelles et techniques, ainsi que les critères de validation du projet **Memory Haven**. Il constitue la référence contractuelle et technique entre la

maîtrise d'ouvrage (MOA) et la maîtrise d'œuvre (MOE) pour la conception, le développement, le déploiement et la maintenance de la solution.

1.2 Contexte

Les familles dispersées géographiquement ou générationnellement peinent à centraliser photos, récits, documents et traditions dans un espace **privé, sécurisé et accessible** aux proches autorisés. Les réseaux sociaux grand public ne garantissent ni la confidentialité ni une organisation adaptée à la mémoire familiale (arbre généalogique, hommages, chronologie, livre de famille).

Memory Haven répond à ce besoin par une plateforme web dédiée : chaque **famille** dispose d'un espace cloisonné, invitable par code, avec des rôles (administrateur, membre, lecteur) et des modules de publication, d'exploration et de communication.

1.3 Problématique

Problème	Impact
Souvenirs éparpillés (téléphones, messageries, clouds personnels)	Perte d'histoire et de liens entre générations
Absence d'outil familial unifié	Duplication, oublis, difficulté de recherche
Partage non maîtrisé sur réseaux publics	Atteinte à la vie privée
Peu de structuration (dates, lieux, personnes)	Difficulté à construire une chronologie ou un arbre

1.4 Références

- Dépôt source : `timdiguesabala-png/memory-haven` (branche `main`)
- Documentation d'exploitation : `README.md` , `UTILISER-MAINTENANT.md` , `GUIDE-LOCAL.md`
- Déploiement : `VERCEL-REDEPLOY.md` , `METTRE-A-JOUR-RAILWAY.md`

2. Présentation du projet

2.1 Nom et positionnement

- **Nom commercial** : Memory Haven
- **Nom technique / alternatif** : MémoireFamille
- **Slogan** : Plateforme familiale de souvenirs
- **URL production (frontend)** : <https://memory-haven-frontend.vercel.app>
- **URL production (API)** : <https://memory-haven-api-production.up.railway.app>

2.2 Description synthétique

Memory Haven est une **application web responsive** (PWA) permettant à une famille de :

- Publier et consulter des **souvenirs** (photo, texte, audio, vidéo, documents)
- Organiser des **albums**, une **chronologie**, une **carte** des lieux
- Gérer un **arbre généalogique** interactif et des **fiches membres** détaillées
- Échanger via une **discussion** familiale (texte, images, messages vocaux)
- Conserver **héritage numérique**, **hommages**, **capsules temporelles** et **livres familiaux** exportables

2.3 Public cible

- Familles souhaitant un coffre-fort numérique privé
- Administrateurs familiaux (création espace, invitations, modération légère)
- Membres actifs (publication, commentaires, réactions)
- Lecteurs (consultation seule)
- Utilisateurs peu à l'aise avec le numérique (mode confort, interface claire)

3. Objectifs du projet

3.1 Objectifs stratégiques

ID	Objectif	Indicateur de succès
O1	Centraliser la mémoire familiale	≥ 80 % des membres actifs publient ou consultent au moins 1 souvenir / mois
O2	Garantir la confidentialité	100 % des données scoped par <code>famille_id</code> ; accès authentifié
O3	Faciliter l'invitation de proches	Inscription en < 3 min via code + lien HTTPS
O4	Assurer la pérennité	Sauvegardes BDD + médias hébergés (Cloudinary ou stockage configuré)
O5	Offrir une expérience mobile	PWA installable ; navigation utilisable sur smartphone

3.2 Objectifs SMART (version 1.0 livrée)

- **Spécifique** : Livrer une V1 web complète (modules listés section 6) pour une famille pilote.
- **Mesurable** : 15 modules fonctionnels opérationnels ; health API `membresFicheDetail: true` .
- **Atteignable** : Stack React + Node.js + Prisma déjà implémentée.
- **Réaliste** : Déploiement Vercel + Railway (ou Render en alternative).
- **Temporel** : Maintenance continue ; jalons documentés section 11.

4. Périmètre du projet

4.1 Inclus (périmètre fonctionnel V1)

Domaine	Fonctionnalités incluses
Authentification	Inscription famille, connexion JWT, invitation par code, 2FA (TOTP), session persistante
Souvenirs	CRUD, types multimédias, tags, visibilité, réactions, commentaires imbriqués, favoris
Albums	Albums manuels / automatiques, couverture, association souvenirs
Arbre	Visualisation React Flow, membres arbre, unions, lien compte utilisateur
Membres	Liste, rôles, invitation, fiche profil complète, désactivation
Discussion	Fil familial, photos, audio, réactions, accusés de lecture, temps réel (socket)
Exploration	Recherche, carte, timeline, statistiques

Mémoire avancée	Héritage, hommage, capsules temporelles, livre familial (export)
Compte	Profil riche (parcours, réseaux, bac, filiation), avatar, thème, mode confort
Notifications	Cloche, types multiples, préférences
Plateforme	Accueil premium, journal d'activité, suggestions IA basiques (tags)
Technique	API REST, WebSocket, upload Cloudinary, PWA, mode local (SQLite)

4.2 Exclue (hors périmètre V1)

Exclusion	Justification
Application mobile native iOS/Android	PWA suffit pour V1
Réseau social public / découverte entre familles	Principe de cloisonnement strict
Paieement / abonnement	Hors scope produit familial gratuit
Traduction multilingue complète	Interface principalement FR
Modération IA avancée du contenu	Hors budget V1
Intégration ERP / CRM entreprise	Non pertinent
Hébergement média 100 % on-premise sans cloud	Option future

4.3 Hypothèses

- Les utilisateurs disposent d'un navigateur récent (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Une connexion Internet est requise en production (mode hors-ligne limité).
- L'API de production est déployée et à jour (Railway ou équivalent).
- Cloudinary (ou provider configuré) est disponible pour les uploads médias.

5. Acteurs et parties prenantes

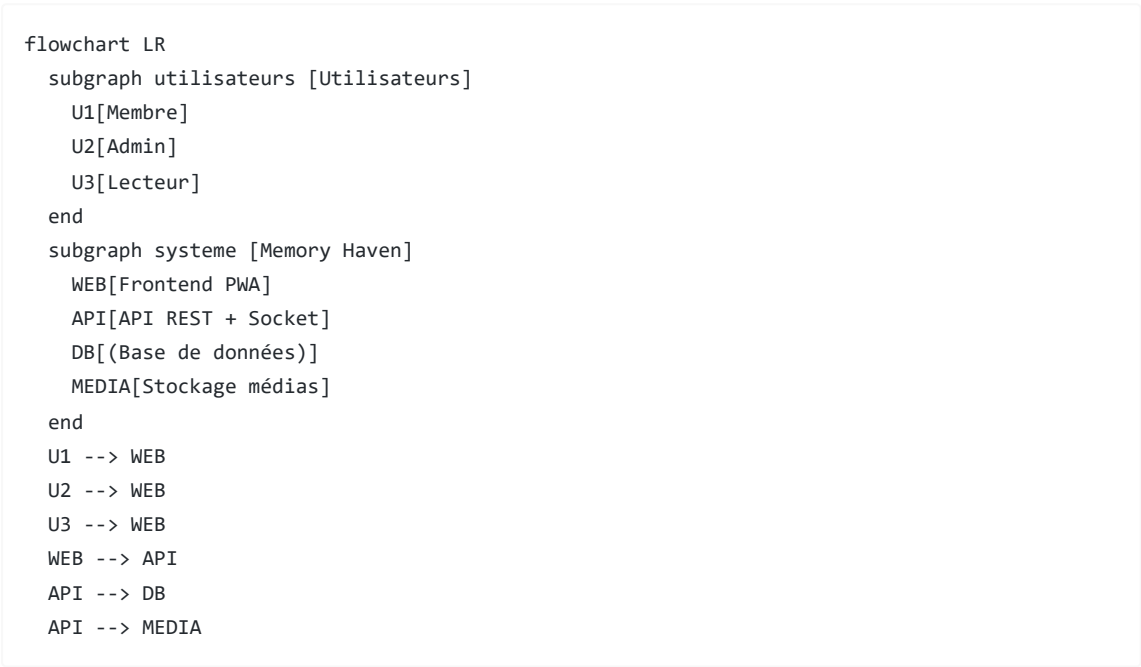
5.1 Acteurs utilisateurs

Acteur	Description	Droits principaux
Super administrateur	Créateur / gestionnaire maximal de la famille	Tous droits + gestion rôles
Administrateur	Gestion quotidienne de l'espace	Invitations, rôles, modération
Membre	Utilisateur standard	CRUD souvenirs (selon visibilité), discussion, profil
Lecteur	Consultation seule	Lecture fil, albums, fiches (pas de publication)
Visiteur non connecté	—	Accès login / register uniquement

5.2 Parties prenantes projet

Rôle	Responsabilités
Maître d’ouvrage (MOA)	Vision produit, validation fonctionnelle, recette
Maître d’œuvre (MOE)	Développement, déploiement, documentation
Utilisateurs pilotes	Tests terrain, retours UX
Hébergeurs (Vercel, Railway)	Disponibilité infrastructure

5.3 Diagramme de contexte (niveau 0)



6. Spécifications fonctionnelles

Les besoins sont identifiés par **ID** (BFxxx = besoin fonctionnel). Priorité : **M** = Must, **S** = Should, **C** = Could.

6.1 Authentification et accès (BF-AUTH)

ID	Besoin	Priorité	Critères d’acceptation
BF-AUTH-01	Créer une famille (nom + compte admin)	M	Famille créée avec code_invitation unique
BF-AUTH-02	Se connecter (email + mot de passe)	M	JWT émis ; redirection accueil
BF-AUTH-03	Rejoindre une famille via code / lien	M	URL /login?code=xxx préremplit l’inscription
BF-AUTH-04	Activer la 2FA TOTP	S	QR code ; validation à la connexion

BF-AUTH-05	Se déconnecter	M	Token supprimé côté client
BF-AUTH-06	Rafraîchir le profil session (/auth/me ou équivalent)	M	Avatar et rôle à jour dans l'UI

Cas d'utilisation UC-AUTH-01 — Connexion

1. L'utilisateur ouvre la page de connexion.
 2. Il saisit email et mot de passe.
 3. Le système valide et retourne un token.
 4. L'utilisateur accède au tableau de bord.
- Extensions* : 2FA requise → saisie code à 6 chiffres.

6.2 Souvenirs et fil social (BF-SOUV)

ID	Besoin	Priorité	Critères d'acceptation
BF-SOUV-01	Publier un souvenir (titre, date, type, média)	M	Visible dans le fil famille
BF-SOUV-02	Modifier / supprimer son souvenir (ou admin)	M	Soft delete ou masquage <code>is_visible</code>
BF-SOUV-03	Commenter et répondre en fil	M	Thread parent/enfant
BF-SOUV-04	Réagir (émoticônes / types définis)	M	Une réaction par utilisateur et souvenir
BF-SOUV-05	Ajouter aux favoris	S	Liste favoris personnelle
BF-SOUV-06	Associer tags et lieu (GPS optionnel)	S	Recherche par tag/lieu possible
BF-SOUV-07	Définir la visibilité (famille / restreinte)	M	Respect du scope <code>famille_id</code>
BF-SOUV-08	Épingler un souvenir	C	Affichage prioritaire fil

6.3 Albums (BF-ALB)

ID	Besoin	Priorité	Critères d'acceptation
BF-ALB-01	Créer un album manuel	M	Couverture + liste souvenirs
BF-ALB-02	Albums automatiques (année, membre arbre)	S	Génération selon règles métier

BF-ALB-03	Album privé	S	Visible uniquement créateur / rôles autorisés
-----------	-------------	---	---

6.4 Arbre généalogique (BF-ARB)

ID	Besoin	Priorité	Critères d'acceptation
BF-ARB-01	Visualiser l'arbre en graphe interactif	M	Zoom, pan, nœuds lisibles
BF-ARB-02	Ajouter / modifier un membre arbre	M	Types ENFANT, CONJOINT, ASCENDANT
BF-ARB-03	Lier un membre arbre à un compte utilisateur	S	Filiation affichée sur fiche membre
BF-ARB-04	Gérer unions et enfants (modèle avancé)	S	Tables UnionFamiliale si activées
BF-ARB-05	Sauvegarder positions du graphe	S	JSON arbre_positions par famille

6.5 Membres et fiches (BF-MEM)

ID	Besoin	Priorité	Critères d'acceptation
BF-MEM-01	Lister les membres actifs de la famille	M	Rôles, avatar, email affichés
BF-MEM-02	Inviter par email + lien public HTTPS	M	Lien memory-haven-frontend.vercel.app/login?code=...
BF-MEM-03	Changer le rôle / désactiver un membre (admin)	M	is_active = false
BF-MEM-04	Afficher fiche membre complète (page dédiée)	M	Sections : identité, lieux, famille, parcours, réseaux
BF-MEM-05	Modifier son profil (Mon compte)	M	PUT /api/membres/me persiste tous les champs profil
BF-MEM-06	Consulter fiche d'un autre membre	M	GET /api/membres/:id ou fallback profil plateforme

6.6 Discussion familiale (BF-DISC)

ID	Besoin	Priorité	Critères d'acceptation
BF-DISC-01	Envoyer message texte	M	Fil ordonné chronologique
BF-DISC-02	Envoyer photo / message vocal	S	URLs médias stockées
BF-DISC-03	Réagir aux messages	S	JSON réactions

BF-DISC-04	Notifications temps réel (socket)	S	Nouveau message sans rechargement
BF-DISC-05	Accusés de lecture	C	DiscussionReadState

6.7 Modules mémoire (BF-MEM+)

ID	Module	Besoin	Priorité
BF-HER	Héritage	Publier recettes, traditions, médias patrimoniaux	S
BF-HOM	Hommage	Messages sur membre arbre décédé	S
BF-CAP	Capsules	Message verrouillé jusqu'à date_ouverture	S
BF-LIV	Livre	Générer snapshot exportable (PDF)	S
BF-TIM	Timeline	Vue chronologique des événements / souvenirs	M
BF-CAR	Carte	Carte des lieux de souvenirs / naissances	S
BF-REC	Recherche	Recherche full-text souvenirs / tags	M
BF-STA	Statistiques	Tableaux de bord activité famille	C

6.8 Notifications et compte (BF-NOT / BF-CPT)

ID	Besoin	Priorité
BF-NOT-01	Recevoir notifications (commentaire, invitation, etc.)	M
BF-NOT-02	Marquer comme lues	M
BF-CPT-01	Changer photo de profil (upload Cloudinary)	M
BF-CPT-02	Thème clair / sombre + mode confort	S
BF-CPT-03	Préférences notifications par type	C

6.9 Parcours utilisateur principaux

```

flowchart TD
    A[Arrivée site] --> B{Connecté?}
    B -->|Non| C[Login / Register]
    B -->|Oui| D[Accueil / Dashboard]
    C --> D
    D --> E[Souvenirs / Ajouter]
    D --> F[Membres / Fiche]
    D --> G[Discussion]
    D --> H[Arbre / Albums]
    F --> I[Mon compte si soi-même]
```

7. Spécifications techniques et contraintes

7.1 Stack technique imposée (état actuel)

Couche	Technologie	Version indicative
Frontend	React, Vite, React Router	React 19, Vite 8
UI	CSS modules / fichiers dédiés, PWA	Service worker, manifest
Backend	Node.js, Express	Node 20 LTS
ORM	Prisma	Client généré
BDD dev	SQLite (dev.db)	Fichier local
BDD prod	PostgreSQL (Railway/Render) ou SQLite selon env	Via DATABASE_URL
Temps réel	Socket.io	Discussion, notifications
Médias	Cloudinary (+ /uploads local dev)	Variables CLOUDINARY_*
Auth	JWT + bcrypt + TOTP	Secret JWT_SECRET

7.2 Contraintes d'intégration

- API base : `/api/*`
- CORS : origines `localhost:5173` , `memory-haven-frontend.vercel.app` , domaines `*.vercel.app`
- Frontend prod : variables `VITE_API_URL` , `VITE_SOCKET_URL` injectées au build Vercel

7.3 Contraintes réglementaires

- **RGPD** : données personnelles (email, téléphone, dates de naissance) — droit d'accès, rectification, suppression sur demande (procédure MOA à documenter).
- **Mineurs** : inscription sous responsabilité de l'administrateur familial.
- **Cookies** : token session en `localStorage` ; pas de tracking publicitaire tiers dans V1.

7.4 Contraintes projet

Contrainte	Valeur
Langue interface	Français
Navigateurs supportés	Dernières versions Chrome, Firefox, Safari, Edge
Hébergement frontend	Vercel (gratuit / quota)
Hébergement API	Railway ou Render
Licence code	Privé — dépôt GitHub projet porteur

8. Besoins non fonctionnels

8.1 Performance

ID	Exigence	Cible
BNF-PERF-01	Temps de chargement page accueil (4G)	< 4 s (first contentful paint)
BNF-PERF-02	Réponse API liste souvenirs (50 items)	< 800 ms (hors upload)
BNF-PERF-03	Upload photo 5 Mo	< 15 s sur connexion moyenne

8.2 Sécurité

ID	Exigence
BNF-SEC-01	Mots de passe hashés (bcrypt)
BNF-SEC-02	JWT signé, expiration configurée
BNF-SEC-03	Isolation stricte par <code>famille_id</code> sur toutes les requêtes
BNF-SEC-04	URLs avatar validées (domaines autorisés)
BNF-SEC-05	HTTPS obligatoire en production

8.3 Disponibilité et maintenance

ID	Exigence	Cible
BNF-DISP-01	Health check API <code>/api/health</code>	200 + JSON version/features
BNF-DISP-02	Disponibilité mensuelle cible	99 % (hors maintenance annoncée)
BNF-MAIN-01	Migrations Prisma documentées	<code>db push / migrate deploy</code>

8.4 Ergonomie et accessibilité

ID	Exigence
BNF-UX-01	Interface responsive mobile / tablette / desktop
BNF-UX-02	Mode confort (polices / contrastes adaptés)
BNF-UX-03	Navigation latérale regroupée par zones (Accueil, Mémoire, Explorer, Famille)
BNF-A11Y-01	Contraste suffisant thèmes clair/sombre (objectif WCAG AA progressif)

8.5 Évolutivité

- Architecture modulaire : routes Express par domaine (`souvenirs` , `membres` , `platform` , etc.).
- Versionnement API via champ `version` et `features` dans `/api/health` .
- Build frontend versionné (`APP_BUILD`) pour invalidation cache PWA.

9. Architecture et déploiement

9.1 Architecture logique

```
flowchart TB
    subgraph client [Client navigateur]
        PWA[React PWA]
    end
    subgraph serveur [Serveur applicatif]
        EXP[Express app.js]
        RT[Socket.io]
    end
    subgraph donnees [Données]
        PRISMA[Prisma ORM]
        SQL[(SQLite / PostgreSQL)]
        CLD[Cloudinary]
    end
    PWA -->|REST JSON| EXP
    PWA -->|WebSocket| RT
    EXP --> PRISMA
    PRISMA --> SQL
    EXP --> CLD
```

9.2 Modèle de données (entités principales)

Entité	Rôle
Famille	Tenant ; code invitation
Utilisateur	Compte membre ; profil étendu ; rôle
Souvenir	Publication centrale
Album, Commentaire, Reaction, Tag	Organisation et social
MembreArbre, UnionFamiliale	Généalogie
MessageDiscussion	Chat famille
HeritageItem, HommageMessage, CapsuleTemporelle, LivreFamilial	Modules mémoire
Notification, JournalActivite	Suivi

(Schéma détaillé : backend/prisma/schema.prisma)

9.3 Environnements

Environnement	Frontend	API	BDD
Développement	localhost:5173	localhost:3000	SQLite dev.db
Production	Vercel	Railway	PostgreSQL / SQLite selon config
Démo	—	—	Seed marie@demo.local / demo1234

9.4 Procédure de mise en production

- 1. Push main sur GitHub

- 2. Vercel : build frontend → frontend/dist
- 3. Railway : Docker / Nixpacks → prisma db push + node src/app.js
- 4. Vérifier /api/health (membresFicheDetail , platformPremium)
- 5. Utilisateurs : ?mh_force=1 si cache PWA obsolète

10. Livrables

#	Livrable	Format	Responsable
L1	Code source frontend et backend	GitHub	MOE
L2	Base de données (schéma + migrations)	Prisma	MOE
L3	Application déployée (URLs prod)	HTTPS	MOE
L4	Documentation installation	README.md, GUIDE-LOCAL.md	MOE
L5	Documentation exploitation	UTILISER-MAINTENANT.md, guides déploiement	MOE
L6	Cahier des charges (présent document)	Markdown / PDF	MOA/MOE
L7	Jeu de données de démonstration	Script seed Prisma	MOE
L8	Procès-verbal de recette	Document signé MOA	MOA

11. Planning prévisionnel

11.1 Jalons (état juin 2026)

Jalon	Description	Statut
J0	Cadrage et CdC	✅ CdC v1.0
J1	MVP auth + souvenirs + membres	✅ Réalisé
J2	Albums, arbre, notifications	✅ Réalisé
J3	Discussion, plateforme premium	✅ Réalisé
J4	Fiches membres complètes + PWA	✅ Réalisé (v218+)
J5	Stabilisation prod (Vercel + Railway)	🔄 En cours
J6	Recette MOA et V1 officielle	🕒 À planifier

11.2 Phases ultérieures (V2 — hors engagement V1)

- Export complet des données famille (RGPD)
- Notifications email / push
- Albums collaboratifs temps réel
- API publique documentée (OpenAPI)

12. Critères d'acceptation et recette

12.1 Critères généraux de recette

La V1 est **acceptée** si :

1. Tous les besoins **Must (M)** des sections 6.1 à 6.8 sont validés sans bug bloquant.
2. Le parcours **inscription** → **publication souvenir** → **consultation par un autre membre** fonctionne en production.
3. La fiche membre affiche **toutes les sections** sur `/membre/:id` .
4. `/api/health` retourne `database: OK` et `membresFicheDetail: true` .
5. Aucune fuite de données entre deux familles test (tests manuels avec 2 codes différents).

12.2 Plan de tests (extrait)

Cas	Étapes	Résultat attendu
T-01	Login démo	Accès dashboard
T-02	Créer souvenir photo	Visible fil + album si ajouté
T-03	Inviter membre (admin)	Lien copiable HTTPS
T-04	Ouvrir fiche autre membre	Page complète scrollable
T-05	Message discussion	Réception temps réel
T-06	Mode sombre	Persistance préférence

12.3 Responsabilité recette

- **MOE** : tests techniques, non-régression, déploiement.
- **MOA** : tests métier, validation UX, signature PV.

13. Risques et hypothèses

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
API Railway non redéployée	Élevée	Fiches partielles	Guides METTRE-A-JOUR-RAILWAY.md ; health check
Cache PWA obsolète	Moyenne	UI ancienne	APP_BUILD, ?mh_force=1, bouton mise à jour
Quota Vercel / Cloudinary	Faible	Uploads bloqués	Monitoring ; upgrade plan
Perte BDD prod	Faible	Critique	Backups Railway ; export périodique
Dépendance OneDrive sync (dev Windows)	Moyenne	Fichiers verrouillés	Cloner hors OneDrive pour dev

14. Glossaire

Terme	Définition
Famille	Espace locataire isolé ; unité de partage des données
Souvenir	Publication (photo, texte, audio, vidéo, document) datée
Code invitation	Chaîne unique permettant de rejoindre une famille
PWA	Progressive Web App — site installable sur mobile
JWT	JSON Web Token — jeton d'authentification API
MOA / MOE	Maîtrise d'ouvrage / maîtrise d'œuvre
CdC	Cahier des charges
Tenant	Synonyme technique de famille (multi-tenant logique)

15. Annexes

Annexe A — Arborescence des routes frontend

Route	Page	Accès
/login, /register	Authentification	Public
/accueil	Tableau de bord	Privé
/dashboard	Fil de souvenirs	Privé
/discussion	Discussion	Privé
/heritage, /hommage, /timeline, /capsules, /livre	Modules mémoire	Privé
/albums, /arbre, /carte, /recherche	Exploration	Privé
/membres, /membre/:id	Membres et fiche	Privé
/compte	Mon compte	Privé
/ajouter	Nouveau souvenir	Privé
/statistiques	Statistiques	Privé

Annexe B — Principales routes API

Préfixe	Domaine
/api/auth	Authentification
/api/souvenirs	Souvenirs
/api/membres	Membres et profil
/api/albums	Albums

/api/arbre	Arbre généalogique
/api/discussion	Messages
/api/notifications	Notifications
/api/platform	Accueil premium, profil étendu, IA légère
/api/health	Santé et version

Annexe C — Matrice rôles / fonctionnalités

Fonctionnalité	Lecteur	Membre	Admin	Super admin
Lire souvenirs	✓	✓	✓	✓
Publier souvenir	✗	✓	✓	✓
Inviter membre	✗	✗	✓	✓
Changer rôles	✗	✗	✓	✓
Désactiver membre	✗	✗	✓	✓
Modifier arbre	✗	✓*	✓	✓
Discussion	✗	✓	✓	✓

* Selon politique famille ; par défaut membre actif.

Annexe D — Variables d’environnement (résumé)

Backend : DATABASE_URL , JWT_SECRET , FRONTEND_URL , CLOUDINARY_* , PORT

Frontend : VITE_API_URL , VITE_SOCKET_URL , VITE_CLOUDINARY_*

Annexe E — Références documentaires projet

- README.md — installation
- UTILISER-MAINTENANT.md — utilisation prod
- GUIDE-LOCAL.md — développement local
- VERCEL-REDEPLOY.md — déploiement frontend
- METTRE-A-JOUR-RAILWAY.md — déploiement API

Fin du cahier des charges — Memory Haven v1.0

Document généré pour le projet Memory Haven. Pour export PDF : ouvrir ce fichier dans VS Code / Cursor et utiliser « Exporter en PDF » ou un outil Pandoc.